

DNA 与小分子药物相互作用研究进展

廖见培, 黄杉生

(湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室, 湖南大学, 湖南长沙 410082)

摘 要:现代医学中,抗肿瘤、抗病毒药物与 DNA 之间的反应研究对疾病治疗有着重要意义。该文讨论抗癌药物及小分子与 DNA 之间的反应,综述小分子与 DNA 之间的反应的研究方法。

关键词:肿瘤; 药物; DNA; 治疗

Interaction between DNA and small molecular drugs

Liao Jian-pei, Huang Sha-sheng

(State Key Laboratory of Chemo/Biosensing and Chemometrics, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: The studies on the interaction between antitumor – and antiviral – drugs and DNA is very important for the diseases therapy in the modern medicine. This paper discussed the interaction of anticancer drugs and small molecular with DNA. The experimental methods for the interaction between small molecular and DNA were reviewed.

Key words: tumor; medicine; DNA; therapy

0 引言

脱氧核糖核酸 DNA 是遗传信息的承担者,具有储存和传递信息的功能^[1]。绝大多数生物体的遗传信息存储在 DNA 分子中, DNA 的复制构成了遗传的分子基础。肿瘤组织是细胞分裂活跃的部位,而 DNA 是体内抗癌药物作用的主要靶标。药物与 DNA 发生作用能不同程度影响 DNA 的复制及合成性质,从而抑制癌细胞的恶化生长,在体外与 DNA 发生作用的药物都能一定程度上在体内与 DNA 发生作用^[2]。因此,小分子对核酸识别的研究,包括小分子药物识别 DNA 双螺旋的研究、以细胞内信号传导系统为靶的核苷(酸)的药物研究,以及以核酸分子识别为基础的药物设计及活性机理研究,特别是抗肿瘤、抗病毒药物小分子与核酸相互作用研究,对疾病的治疗及现代医学的发展有着重要的意义。而在体外对药物作用进行研究,从中获得更方便的检测方法,在初步筛选方法中是一个有相当发展前途的方法。近年来关于这方面的报道^[3-5]也日渐增多。

1 常用的抗癌药物分类

1.1 烷化剂

目前临床常用的烷化剂可分为氮芥类、亚硝脲类、甲基磺酸脂类及乙烯亚胺四大类。烷化剂使 DNA 发生交联,从而达到治癌的目的,同时其毒性亦较大。

1.2 抗代谢物

它们是一大类天然代谢物结构的类似物。常用的抗肿瘤代谢物有以下几类:(1) 叶酸抗代谢物,(2) 嘌呤抗代谢物,(3) 嘧啶抗代谢物。它们主要作用是抑制核酸代谢,从而抑制 DNA 的合成。

1.3 抗肿瘤抗生素

这是目前抗肿瘤药物主要来源之一,兼具有抗肿瘤和抗菌作用,其种类是多种多样的。有多肽及蛋白质如博来霉素、放线菌素等;有醌类如蒽环类抗生素及链霉素等;还有烷化剂中的有效结构类型如丝裂霉素和链氮霉素等。它们主要抑制 DNA、RNA 及蛋白质的合成。

1.4 抗肿瘤植物药

从植物中寻找抗肿瘤药物在世界上已成为

抗肿瘤药物研究的一个重要组成部分。植物中有效的成分以生物碱占多数,其中长春碱、喜树碱、三尖木碱、秋水碱类均已用于临床。

1.5 杂类

除以上各类药物外,人们还开发研究了一系列对肿瘤有一定疗效的药物,如 甲基苄肼、丙密胺、六甲密胺、氮烯咪胺、顺氯氨铂、抗癌锑、双内酰亚胺类、左旋门冬酰胺霉、胺苯吡啶等。

综上所述各种抗癌药物,它们的作用机制都是通过不同形式与 DNA 及 RNA 相互作用。从而抑制 DNA 的复制和合成,达到抗癌的作用。人们在寻找新的抗癌药物的时候,一般分为两个阶段即药品的制备、获得及临床前药理研究和临床研究。临床前的药理研究传统方法是进行动物实验。但这个方法时间长、耗资较大。由于抗癌药物一般是与 DNA 作用,从而达到效果,人们可以先进行它们与 DNA 作用的研究。这样可以减少一些不必要的工作。从化学的角度如何研究这种大分子之间的相互作用是一个重要问题。因此,目前对于小分子与 DNA 的相互作用的研究越来越引人注目。

2 小分子与 DNA 的作用方式

经科学家们多方面的研究发现小分子与 DNA 的作用方式有三种基本方式,第一种是静电作用,DNA 的磷酸酯基带有大量的负电荷,可以与带有正电荷的基团发生静电吸引,此作用沿着 DNA 的双螺旋结构的外壁进行,无选择性。第二种是与 DNA 沟槽的相互作用,这亦是一种非共价键键合的相互作用,小分子通过 π 电子与碱基对芳香杂环发生堆积作用或者通过氢键或范德华力沿着 DNA 螺旋的沟槽与其官能团相互作用^[6-10]。第三种是嵌入作用。由于后两种作用具有选择性,人们对它们研究较多,尤其以嵌入作用最多。嵌入作用由于嵌入剂不同而不同。经典的嵌入剂一般无大的取代基,它们与 DNA 的作用是嵌入 DNA 的双螺旋中,非经典的嵌入剂一类是具有大的取代基如卟啉分子^[11,12],它们与 DNA 的核酸碱基有着很好的堆积作用。另一类是一些非融合型链状芳环系统^[13],其末端带有正电荷,其作用方式与 DNA 沟槽结合模式类似,只是其氢键作用的位置在于小沟槽而非大沟槽,并且

它们与碱基有着堆积作用。

早在 70 年代 Helene 和他的同事们^[14,15]就观察到含有芳香环的氨基酸配体能通过其芳香环边链与核酸碱基对发生堆积作用,他们还观察到 KWK 与单链 DNA 作用分为两步:第一步是赖氨酰基及三配体的 α -氨基基团与核酸的磷酸骨架发生静电吸引;第二步由色氨酸基团占据移开核酸碱基后的空位点,发生堆积作用产生一个基本位点同时赖氨酰基关闭其接近的位点。Marek 等认为^[16,17] 氮芥等烷化剂在中性或弱碱性的介质中,首先其一个氯乙基侧链环化,释放出氯离子形成铵离子中间体,这一三元环非常活泼,易攻击核酸基蛋白质的亲核基团使之烷化,而且它们能交联 DNA 分子的嘌呤碱基对形成 G-N-C/G-N-C 或者 G-N-T/A-N-C 片断。另外 Marek 还讨论了顺铂等的作用方式。Halmut^[18] 等则描述了各种金属离子 (Mg^{2+} 、 Co^{2+} 、 Zn^{2+} 等) 与 DNA 的磷酸基团的静电吸引方式,而且发现它们与核苷酸的尿嘧啶和胸腺嘧啶在生理条件下不存在强的键合点,却与腺嘌呤及鸟嘌呤的两个顺位的 N-7 有相互作用。Sigman^[19,20] 等人发现 Cu 菲啉能与 DNA 反应形成一个可逆的非共价键。Marshall^[21,22] 等还发现它们与 DNA 的作用与 DNA 的结构有关,B-DNA 是首选的底物,Z-DNA 和单链的 DNA 在 B-DNA 完全降解时仍然不能充分断裂。与 Cu 菲啉不同的是 $Ru(\phi)_2(bpy)^{3+}$ 配合物分裂 DNA 时是作用于碱基对而不是脱氧核糖上,且其作用的大小顺序为:dGMP > dTMP > dCMP = dAMP^[23]。Glickson 和 Kross^[24] 等人还研究了具有非平面环结构特性的双嘧啶与 DNA 的作用方式发现它亦是一种嵌入作用但与其它的非平面嵌入剂不同是一种局部嵌入模式。各种物质与 DNA 的作用方式不同,了解其不同的作用机理是今后研究的一个方向。

3 研究小分子与 DNA 作用的实验手段

研究小分子药物与 DNA 相互作用需要建立一系列的研究技术和方法,涉及功能基因组学、生物信息学、结构生物学、RNA 化学、药理学、组合化学等一系列新理论和新方法,所采用的实验方法很多,几乎涉及各种实验手段和技术,归纳起来主要有以下几类:

3.1 电化学方法

Bard 等人以循环伏安法研究了小分子与 DNA 的作用方式^[25,26],认为峰电位正移则表明小分子与 DNA 为疏水的相互作用即嵌入结合,而峰电位负移时为静电作用。J. Wang^[27]等人用恒电流计时电势溶出分析法研究了道诺霉素和 DNA 的相互作用,发现道诺霉素与溶液中的 DNA 和与固定在电极表面的 DNA 的作用方式有差别,道诺霉素能改变溶液中的 DNA 的双螺旋的结构,使其碱基对间的距离增大,GC 碱基对更靠近大沟槽,因固定在电极表面的 DNA 更具有方向性,其与道诺霉素作用后双螺旋扭曲的程度比在溶液中更大。A. J. Bard^[28]等人还研究了金属吡啶和菲啉与小牛胸腺 DNA 的作用,认为它们之间的作用是分子与磷酸骨架的静电吸引以及与其疏水点发生嵌入作用,进入其双螺旋中。

3.2 光谱学方法

荧光分析法和吸收光谱法是一种最常用的分析方法,这方面的工作有更多的文献报道^[29-31]。溴化乙锭(EB)是一种研究 DNA 的最灵敏的荧光探针之一,关于它们与 DNA 的键和特性已有详尽的报道^[32],水溶液中 EB 的荧光量子产率小,当键合到 DNA 上后,其荧光强度增强,且其激发波长有明显的红移。EB 已作为一种典型的平面嵌入剂,用来对比讨论各种荧光分子与 DNA 的作用方式^[33]。Kumur^[34]等详细地报道了(9-蒽甲基)氯化氨(AMAC)与 DNA 的相互作用,发现其吸收光谱和荧光光谱有很强的减色效应,并且都有红移现象,是一种平面嵌入作用,其作用程度与碱基序列有关,富含 AT 的碱基序列的作用较强而富含 CT 的则作用较弱。核磁共振谱亦是研究的手段之一, Yang^[35]等人用 NMR 结合 HPLC 和 UV 研究了两种临床使用的喜树碱药物与 DNA 的作用,观察到随着药物浓度的增加 DNA 的化学位移移向高场,同时药物的化学位移亦移向高场,这是药物键和 DNA 为嵌入作用的特征^[36,37]。刘国东等采用光谱学的方法研究了水溶性的有机锡与 DNA 的相互作用,验证了有机锡与 DNA 的作用方式为嵌入作用^[38,39]。

3.3 粘度

粘度亦是研究小分子与 DNA 作用的重要方法之一。Strickland^[40,41]等通过 Cu(TMPyP),

TmyPyP(4), NiTMPyP(4) 与 DNA 作用时粘度的变化,认为 Cu(TMPyP)与 DNA 不是嵌入式而是一种典型的外部键合方式,主要是静电吸引作用。

3.4 其它方法

其它可以用来研究小分子与 DNA 的相互作用方式方法还有凝胶电泳及沉降方法^[42], HPLC^[35], Mossbour 光谱法^[43],表面增强拉曼光谱^[44],线性圆二色性^[45],微量热法^[46,47]等,这里不再赘叙。

4 展望

随着生物信息学的迅猛发展,分子进化理论和研究方法的不断完善,组合化学技术,以及药物高通量筛选技术的建立都为结合 DNA 分子药物的研制提供了理论储备和技术支持,也为研制以 RNA 为分子药靶的新一代小分子药物提供了机遇和挑战。目前,从事化学生物学的研究者在以核酸为靶的药物设计及抗肿瘤抗病毒药物小分子与核酸的分子识别研究,在抗肿瘤、抗病毒药物小分子与核酸相互作用中的分子识别研究方面已取得了突出的成就^[48-50]。随着小分子与 DNA 相互作用的研究深入进行,对于人们从事生命科学研究从宏观向微观发展,从最简单的体系去了解基本规律向最复杂的体系去探索相互关系,将为制药业选择确定新颖的有效药靶和新药的开发提供新的机遇。

参考文献

- [1] 金文睿,汪乃兴,彭图治,等. 生物电分析化学[M]. 山东大学出版社,1994,194.
- [2] Lindahl T, Wood R D. Quality control by DNA repair[J]. Science, 1999, 286: 1 897 ~ 1 905.
- [3] Carter M T, Rodriguez M, Bard A L. Voltammetric studies of the interaction of metal chelates with DNA. 2. Tris-chelated complex of cobalt(III) and iron(II) with 1, 10-phenanthroline and 2,2'-bipyridine[J]. J. Am. Chem. Soc., 1989, 111: 8 901 ~ 8 911.
- [4] Marin D, Valera R, Red E D, et al. Electrochemical study of antineoplastic drug thiotepa hydrolysis to thio form and thiotepa-DNA interactions[J]. Bioelectrochem. Bioenerg., 1997, 44: 51 ~ 56.
- [5] Chen X Y, Poria S E, Burrows C J. DNA modification: intrinsic selectivity of nickel(II) complex[J]. J. Am. Chem. Soc. 1991, 113: 5 884 ~ 5 886.

- [6] Pyle A M, Rehmann J P, Meshoyer R, et al. Mixed - ligand complexes of ruthenium(II): factors governing binding to DNA [J]. J. Am. Chem. Soc., 1989, 111: 3 051 ~ 3 058.
- [7] Wade W S, Derron P B. Alteration of the sequence specificity of distamycin on DNA by replacement of an N - methylpyrrolecarboxamide with pyridine - 2 - carboxamide[J]. J. Am. Chem. Soc., 1987, 109: 1 574 ~ 1 575.
- [8] Berman H M, Young P R. Principles of Nucleic Acid Structure[J], Annu. Rev. Biophys. Bioeng., 1981, 10: 87 ~ 114.
- [9] Wilson W D, Wang Y H, Kusuma S, et al. Binding strength and specific in DNA interactions: the design of A. cotdot. T specific intercalators[J]. J. Am. Chem. Soc., 1985, 107: 4 989 ~ 4 995.
- [10] Ibanez V, Geacintor N E, G. Gag A, et al. Physical binding of tetraols derived from 7, 8 - dihydroxy - 9, 10 - epoxybenzo[a] pyrene to DNA[J]. J. Am. Chem. Soc., 1980, 102: 5 661 ~ 5 666.
- [11] Pawsternack P E, Gibbs E J, Villafra J. Interactions of porphyrins with nucleic acids[J]. J. Biochemistry, 1983, 22: 2 406 ~ 2 414.
- [12] Marzilli L G, Banville D L, Zon G, et al. Pronounced proton and phosphors - 31 NMR spectral changes on meso - tetrakis (N - methylpyridinium - 4 - yl) - porphyrin binding to poly[d(G - C)] and to three tetradecaoligodeoxyribonucleotides: evidence for symmetrics, selective binding to 5' CG 3' sequences[J]. J. Am. Chem. Soc., 1986, 108: 4 188 ~ 4 192.
- [13] Kumur C V, Asuncion E H. Sequence dependent energy transfer from DNA adenine hymine bases of DNA to the anthracence chromophore[J]. J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1992, 6: 470 ~ 472.
- [14] Maurziot J C, Boutbault G, Helene C. Interaction of aromatic residues of proteins with nucleic acids. Binding of oligopeptides to copolynucleotides of adenine and cytosine[J]. Biochemistry, 1978, 17: 2 096 ~ 2 101.
- [15] Toulme J J, Charlier M, Helene C, et al. Photosensitized splitting of pyrimidimmer in DNA by indole derivative and tryptopan - containing peptides[J]. Pro. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1974, 71: 3 185 ~ 3 188.
- [16] Masta A, Gray P J, Philips D R. Molecular basis of nitrogen mustard effects on transcription processes: role of depurination[J]. Nucleic Acids Res., 1994, 22: 3 880 ~ 3 883.
- [17] Ponti M, Forrow S M, Souhami R L. Measurement of the sequence specificity of covalent DNA modification by antineoplastic agents using Taq DNA polymerase[J]. Nucleic Acids Res., 1991, 19: 2 929 ~ 2 933.
- [18] Gniazdowski M, Cera C. The effects of DNA covalent adducts on in vitro transcription[J]. Chem. Rev. 1996, 96: 619 ~ 634.
- [19] Sigman D S, Mazumder A, Perrin D M. Copper(II) complexes to cleave DNA[J]. Chem. Rev., 1993, 93, 2 295 ~ 2 301.
- [20] Sigman D S. Oligonucleotide technology - a research platform for chemical biology[J]. Biochemistry, 1990, 29: 9 097 ~ 9 105.
- [21] Marshall L E, Graham D R, Reich K A, et al. Cleavage of deoxyribonucleic acid by the 1, 10 - phenanthroline - cuprous complex. Hydrogen peroxide requirement and primary and secondary structure specificity[J]. Biochemistry, 1981, 20: 244 ~ 250.
- [22] Pope L E, Sigman D S. Secondary structure specificity of nuclease activity of the 1, 10 - phenanthroline - copper complex[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1984, 81: 3 ~ 8.
- [23] Mei H Y, Barton J K. Tris(tetramethylphenanthroline) ruthenium(II): a. Chiral probe that cleavage A - DNA conformations[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1988, 85: 1 339 ~ 1 343.
- [24] Booth T E, Sakai T T, Glickson J D. Interaction of bleomycin A2 with poly(deoxyadehylythymidylic acid) . A proton nuclear magnetic resonance study of the influence of temperature, pH and ionic strength[J]. Biochemistry, 1983, 25: 4 211 ~ 4 218.
- [25] Carter M T, Bard A J. Voltammetric studies of the interaction of tris(1, 10 - phenanthroline) cobalt(III) with DNA[J]. J. Am. Chem. Soc., 1987, 109: 7 528 ~ 7 530.
- [26] Rodoriguez M, Bard A J. Electrochemical studies of the interaction of metal chelates with DNA. 4. Voltammetric and electrogenerated chemiluminescent studies of the interaction of tuis(2, 2' - bipyridine) osmium(II) with DNA[J]. Anal. Chem., 1990, 62: 2 658 ~ 2 662.
- [27] Wang J, Ozsoz M, Cai X, et al. Interactions of antitumor drug daunomycin with DNA in solution and at the surface [J]. Bioelectro. Bioenerg. 1998, 45: 33 ~ 40.
- [28] Carter M T, Bard A J. Electrochemical investigations of the interaction of metal chelates with DNA. 3. electrogenerated chemiluminescent investigation of the interaction of tris - (1, 10 - phenanthroline) ruthenium(II) with DNA[J]. Bioconjugate Chem., 1990, 1: 257 ~ 263.
- [29] Kumke M U, Shu L, McGown C P. Temperature and quenching studies of fluorescence polarization detection

- of DNA hybridization[J]. *Anal. Chem.*, 1997, 69: 500 ~ 506.
- [30] Popal M D, Fresco J R. Fluorescence of terbium ion – nucleic acid complexes: a sensitive specific probe for unpaired residues in nucleic acids[J]. *Biochem.*, 1980, 19: 5 531 ~ 5 537.
- [31] Brouns E B, Murphy C J, Berg M A. Local dynamics in DNA by temperature – dependent Stokes shifts of an intercalated dye brauns[J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1998, 120: 2 449 ~ 2 456.
- [32] Jin W J, Wei Y S, Liu C S, et al. Fluorescence quenching of ethidium ions by porphyrin cations and quaternary ammonium surfactants in the presence of DNA[J], *Spectrochim. Acta*, 1997, 53A: 2 701 ~ 2 707.
- [33] 李志良, 陈建华, 章开诚, 等. Schiff 碱非铂抗癌络合物初步筛选的荧光法研究 [J], *中国科学 (B) 辑*, 1991, 11: 1 193 ~ 1 198.
- [34] Kumar C V, Asuncion E H. DNA binding studies and site selective fluorescence sensitization of an anthryl probe [J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1993, 115: 8 547 ~ 8 553.
- [35] Yang D Z, Strode J T, Spielmann H P. DNA interactions of two clinical camptothecin drugs stabilize their active lactone forms [J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1998, 120: 2 979 ~ 2 980.
- [36] Andrew F, Wang H J, Burker T G, et al. Interactions of antitumor drugs with natural DNA: proton NMR study of binding mode and kinetics[J]. *J. Med. Chem.*, 1984, 27: 450 ~ 465.
- [37] Wang A H. Ribozyme mechanism revisited: Evidence against direct coordination of a Mg^{2+} ion with the pro – oxygen of the scissile phosphate in the transition state of a hammerhead ribozyme – catalyzed reaction[J]. *Curr. Opin. Struct. Biol.*, 1992, 2: 361 ~ 370.
- [38] Liu Guo – Dong, Liao Jian – Pei, Huang Sha – Sheng, et al. Fluorescence spectral study of interaction of water – soluble metal complexes of Schiff – base and DNA [J]. *Analytical Science*, 2001, 17: 1 031 ~ 1 036.
- [39] Liu Guo – Dong, Liao Jian – Pei, Yu – Zhi Fang, et al. Interaction of bis(ethylene) tin(bis(salicylidene) ethylenediamine) with DNA[J]. *Analytical Science*, 2002, 18: 391 ~ 395.
- [40] Banville D L, Marzilli L G, Strickland J A. Comparison of the effects of cationic porphyrins on DNA properties: Influence of GC content of native and synthetic polymer[J]. *Biopolymers*, 1986, 25: 1 837 ~ 1 845.
- [41] Strickland J A, Banville D L, Willson W D, et al. Metalloporphyrin effects on properties of DNA polymers[J]. *Inorg. Chem.*, 1987, 26: 3 398 ~ 3 406.
- [42] Fish L M, Kuroda R, Sakai T. Interaction of bleomycin A2 with deoxyribonucleic acid: DNA unwinding and inhibition of bleomycin – induced DNA intercalating agents, aclacinomycin and saintopin, by means of surface – enhanced Raman scattering spectroscopy[J]. *Biochemistry*, 1985, 24: 3 199 ~ 3 207.
- [43] Barbieri R, Silvestri A. The Interaction of native with dimethyltin(IV) species[J]. *J. Inorg. Biochem.*, 1991, 41: 31 ~ 41.
- [44] Nabiev I, Choupa I, Manfait M. Comparative studies of antitumor DNA intercalating agents, aclacinomycin and saintopin, by means of surface – enhanced Raman scattering spectroscopy[J]. *J. Phys. Chem.*, 1994, 98: 1 344 ~ 1 350.
- [45] Chien M, Grollman A P, Horwitz S B. Bleomycin – DNA interactions: fluorescence and proton magnetic resonance studies[J]. *Biochemistry*, 1977, 16: 3 641 ~ 3 647.
- [46] Remeta D P, Mudd C P, Berger R I, et al. Thermodynamic characterization of daunomycin – DNA interactions: microcalorimetric measurements of daunomycin – DNA binding enthalpies[J]. *Biochemistry*, 1991, 30: 9 799 ~ 9 809.
- [47] 梁毅, 屈松生, 汪存信, 等. 菲络啉铜切割 DNA 反映的微量热法研究 [J]. *化学学报*, 1998, 56, 1 145 ~ 1 152.
- [48] Zhou De – Min, Kumar P K R, Zhang Li – He, et al. Ribozyme mechanism revisited: Evidence against direct coordination of a Mg^{2+} ion with the pro – oxygen of the scissile phosphate in the transition state of a hammerhead ribozyme – catalyzed reaction[J]. *J. Am. Chem. Soc.*, 1996, 118: 8 969 ~ 8 970.
- [49] Lei Zhen, Zhang Ling, Zhang Liang Ren, et al. Hybrid characteristics of oligonucleotides consisting of isonucleoside 2, 5 – anhydro – 3 – (thy – min – 1' – yl) – D – mannitol with different linkage modes[J]. *Nucleic Acids Research*, 2001, 29(7): 1 470 ~ 1 475.
- [50] Cheng Jun, Zhang Liang Ren, Min Ji Mei, et al. Studies on the synthesis of a G – rich octanucleotide (isoT)2 (isoG)4 (isoT)2 consisting of isonucleosides by the phosphotriester approach and its formation of G – quartet structure[J]. *Nucleic Acids Research*, 2002, 30(13): 3 005 ~ 3 014.